

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001019 - Adquisición Y Procesamiento Numérico De Datos

PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001019 - Adquisición y Procesamiento Numérico de Datos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Segundo curso
Semestre	Cuarto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Tabernero Galan	5208	antonio.tabernero@upm.es	Sin horario. Ver curso Moodle
Esther Dopazo Gonzalez	5211	esther.dopazo@upm.es	Sin horario. Ver curso Moodle
Rodrigo Mariño Andres (Coordinador/a)		rodrigo.marino@upm.es	- -

David Rincon Davila		david.rincond@upm.es	Sin horario.
---------------------	--	----------------------	--------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- MATLAB (al nivel requerido en Algorítmica Numérica)
- Python

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE04 - Poseer las destrezas para extraer y recuperar información desde fuentes de datos heterogéneos de cara a su posterior tratamiento.

CE05 - Capacidad de diseñar e implementar los procesos de selección, limpieza, transformación, integración y verificación de la calidad de los datos de cara a su posterior tratamiento.

CG06 - Identificar y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones más adecuadas en el ámbito de la ingeniería.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA55 - RA59 - Resolución de problemas e implementación de algoritmos numéricos y no numéricos

RA54 - RA61 - Manejo de software numérico

RA89 - Usar lenguajes de programación y de descripción de datos, comunes en Ciencia de Datos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El abaratamiento de los sensores y el aumento de la capacidad de cálculo de los procesadores ha provocado un auge de las aplicaciones de adquisición y procesamiento de datos.

Por otra parte, debido a la flexibilidad del software es cada vez es más habitual que tareas que antes se realizaban en hardware se implementen ahora en software, bien sobre procesadores especializados (DSPs), dispositivos reprogramables (FPGAs), o simplemente sobre procesadores de carácter general (PCs).

En este curso se pretende dar una visión de los fundamentos y técnicas básicas de la adquisición de datos, su muestreo y el procesado digital de las señales resultantes.

La parte práctica se desarrollará a través de laboratorios, presentando diversas aplicaciones que ilustren el interés de este tipo de técnicas.

5.2. Temario de la asignatura

1. ADQUISICIÓN DE DATOS

- 1.1. Sensores
- 1.2. Acondicionamiento de señal
- 1.3. Conversores Digital/Analógicos (introducción al muestreo y cuantificación)

2. SEÑALES BÁSICAS. REPRESENTACIÓN EN FRECUENCIA. MUESTREO.

- 2.1. Sinusoides: amplitud, frecuencia y fase. Uso de fasores y exponenciales complejas. Señales básicas: impulso, escalón.
- 2.2. Descomposición en frecuencias de una señal: series de Fourier, transformadas de Fourier. Relación TF señal continua y discreta.
- 2.3. Teorema del muestreo: frecuencia Nyquist.

3. INTRODUCCIÓN al PROCESADO DIGITAL

- 3.1. Introducción al DSP y sus operaciones básicas: convolución, filtrado, etc.
- 3.2. Manejo y adquisición de señales.

4. SISTEMAS DISCRETOS

- 4.1. Introducción al procesamiento digital y sus operaciones básicas: filtrado, convolución, etc. Implementación y manejo de datos
- 4.2. Clasificación de sistemas discretos. Sistemas lineales invariantes. Teorema de Convolución, etc.
- 4.3. Filtros FIR e IIR: parámetros básicos de un filtro y diseño
- 4.4. Transformada discreta de Fourier (DFT) y algoritmo rápido de DFT (FFT).

5. IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIONES

- 5.1. Presentación de diversas aplicaciones mediante prácticas de laboratorio durante el curso.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase Aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Aula Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Clase Aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Aula Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Clase Aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Aula Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Clase Aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Aula Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Clase Aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Ejercicios a entregar o actividades durante el curso de la parte de teoría (de forma individual o en grupo). Algunas pueden ser presenciales. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
6	Clase Aula Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

7				
8	Examen de Problemas. Se realizará en el horario de clase o en la franja de evaluación. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Examen Seguimiento (problemas). Se realizará en horario de clase o en la franja de evaluación alrededor de la semana 8 y comprenderá la materia vista hasta entonces. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Clase Aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Clase Aula Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11	Clase Aula Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Examen Laboratorio. Se realizará en horario de clase o en la franja de evaluación en la última semana Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Examen Seguimiento (Laboratorio). Se realizará en horario de clase o en franja de evaluación alrededor de la semana 11 y comprenderá la materia vista hasta entonces. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
12	Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			

13	Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Tareas, prácticas y ejercicios a entregar durante el curso de la parte de Laboratorio (de forma individual o en grupo). Algunos pueden ser presenciales. OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
14	Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
15	Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Clase Lab: si no se dispone de aulas informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
16				
17				Examen Final de problemas sobre todo el temario. Se realizará en la fecha propuesta por Jefatura de Estudios EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen Final de Laboratorio sobre todo el temario. Se realizará en la fecha propuesta por Jefatura de Estudios EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen Final de problemas (evaluación global). Se realizará en la fecha propuesta por Jefatura de Estudios. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial

				Duración: 02:00 Examen Final de Laboratorio (evaluación global). Se realizará en la fecha propuesta por Jefatura de Estudios. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00
--	--	--	--	---

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
5	Ejercicios a entregar o actividades durante el curso de la parte de teoría (de forma individual o en grupo). Algunas pueden ser presenciales.	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	5%	/ 10	CE04 CE05
8	Examen Seguimiento (problemas). Se realizará en horario de clase o en la franja de evaluación alrededor de la semana 8 y comprenderá la materia vista hasta entonces.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	10%	/ 10	
11	Examen Seguimiento (Laboratorio). Se realizará en horario de clase o en franja de evaluación alrededor de la semana 11 y comprenderá la materia vista hasta entonces.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	10%	/ 10	
13	Tareas, prácticas y ejercicios a entregar durante el curso de la parte de Laboratorio (de forma individual o en grupo). Algunos pueden ser presenciales.	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	5%	/ 10	CG06 CE04 CE05
17	Examen Final de problemas sobre todo el temario. Se realizará en la fecha propuesta por Jefatura de Estudios	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	35%	4 / 10	CE05 CE04
17	Examen Final de Laboratorio sobre todo el temario. Se realizará en la fecha propuesta por Jefatura de Estudios	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	35%	4 / 10	CG06 CE04 CE05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	Examen Final de problemas (evaluación global). Se realizará en la fecha propuesta por Jefatura de Estudios.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	CE04 CE05
17	Examen Final de Laboratorio (evaluación global). Se realizará en la fecha propuesta por Jefatura de Estudios.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	40%	4 / 10	CG06 CE04 CE05

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen de problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	4 / 10	CE04 CE05
Examen de Laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	60%	4 / 10	CG06 CE04 CE05

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva:

Hay dos partes que contribuyen a la evaluación de la asignatura, tal y como consta en las "ACTIVIDADES de EVALUACIÓN":

- TEORÍA: Fundamentos y ejercicios/problemas de concepto
- LABORATORIO: implementación de algoritmos, ejercicios prácticos, aplicaciones.

Cada parte supone el 50% de la nota de la asignatura y se debe obtener un mínimo de 3 en cada una de ellas.

Dentro de cada parte, la evaluación se hará en base a los siguientes porcentajes:

- Entregas o ejercicios realizados a lo largo del curso (individualmente o en grupo) : 30%

- Examen de seguimiento (20%) sobre el material visto hasta la fecha: sobre la semana 8 para la parte de Teoría y sobre la semana 11 para la parte de laboratorio.
- Examen Final de todo el temario (50%) a realizar en junio en la fecha programada por Jefatura de Estudios. En esta prueba se asume que los alumnos han trabajado y están familiarizados con los ejercicios, laboratorios y prácticas realizadas durante el curso.

Si no se dispone de Aulas Informáticas los alumnos realizarán las prácticas de Laboratorio en sus propios portátiles.

En los trabajos entregados en grupo el profesor podrá citar a alumnos individualmente para que justifiquen o expliquen su participación en el proyecto.

Evaluación global:

Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado el 5 en la evaluación progresiva, se usará la nota obtenida en la prueba realizada en la fecha asignada por Jefatura de Estudios como su nota de evaluación global.

En esta prueba se asume que los alumnos han trabajado y están familiarizados con los ejercicios, laboratorios y prácticas realizadas durante el curso.

La prueba consistirá de un examen de problemas y otro de laboratorio, cada uno con un peso del 50%. Se necesitará obtener una nota superior a 3.5/10 en cada uno de ellos y superior a 5/10 en la media de ambos.

Examen Extraordinario de Julio:

La prueba consistirá de un examen de problemas y otro de laboratorio, cada uno con un peso del 50%. Se necesitará obtener una nota superior a 4/10 en cada uno de ellos y superior a 5/10 en la media de ambos.

En esta prueba se asume que los alumnos han trabajado y están familiarizados con los ejercicios, laboratorios y prácticas realizadas durante el curso durante el curso..

Los alumnos que (bien en la evaluación progresiva o en la prueba global) hayan alcanzado un 4/10 en una de las partes (problemas / laboratorio) podrán presentarse solo a la otra parte.

Se recuerda que según la Normativa de Evaluación UPM, en caso de fraude académico en pruebas de evaluación o prácticas se calificará con la puntuación de cero al estudiante o estudiantes implicados en la calificación final de la convocatoria correspondiente.

Además, en función de la gravedad del caso, el Tribunal de la asignatura podrá acordar la realización de un examen especial para evaluar los resultados de aprendizaje de la asignatura en la siguiente convocatoria oficial.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Data Acquisition Handbook (https://www.mccdaq.com/pdfs/anpdf/data-acquisition-handbook.pdf)	Recursos web	
"Practical Electronics for Inventors", Paul Scherz (PDF)	Recursos web	
"DSP first, A multimedia approach" McClelland, Schafer, Yoder 1998 Prentice Hall	Bibliografía	
"Signal Processing using MATLAB" McClelland et al. MATLAB Curriculum Series, Prentice Hall	Bibliografía	
"Tratamiento de Señales en tiempo discreto", Oppenheim, Schafer Prentice Hall Processing Series	Bibliografía	

"Tratamiento Digital de Señales: Principios, Algoritmos y aplicaciones" John G. Proakis. Dimitris G. Manolakis, Prentice-Hall	Bibliografía	
"Schaum's Outline of Digital Signal Processing", Monson Hayes, McGraw-Hill, 2ª ed., 2011	Bibliografía	
"Schaum's Outline of Signals and Systems", Hwei Hsu, McGraw-Hill, 3ª ed., 2013.	Bibliografía	
http://web3.fi.upm.es/AulaVirtual	Recursos web	Curso Moodle de la asignatura.
Aula Informática (a determinar)	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El cronograma sigue una planificación teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso derivadas de causas sobrevenidas. La información real y actualizada sobre su implementación en el semestre corriente (calendario, horario, fechas, plazos, avisos, etc.), se publicará en el curso Moodle de la asignatura. Cualquier conflicto, deficiencia, inconsistencia o discrepancia entre la información de esta guía y la publicada en el curso Moodle deberá ser resuelta en favor de este segundo.

Si es posible, las prácticas planificadas en horario de clase se realizarán en Aulas Informáticas. Si no se dispone de Aulas Informáticas los alumnos realizarán estas prácticas en sus propios portátiles.

Para este fin, la Biblioteca del Centro dispone de un servicio de [préstamo de portátiles](#).